ASSOCIATION-RULE-METRICS

연관규칙의 지지도·신뢰도·향상도

연관 기출 · 137-1-13

한눈에 이해

빵을 산 사람이 우유를 자주 산다고 해도 우유가 원래 매우 흔하면 추천 규칙의 특별한 의미가 약할 수 있습니다. 전체 빈도·조건부 비율·독립 대비 증가를 따로 계산합니다.

정의와 핵심 원리

거래 안에서 항목 집합 A의 발생과 다른 집합 B의 동시 발생 관계를 A→B로 표현하고 빈도·조건부 연관 강도를 평가하는 방법입니다.

• 결측 없는 N개 거래에서 support(A→B)=n(A∪B)/N입니다. 여기서 itemset 합집합은 A와B의 모든 항목을 함께 포함하는 거래를 뜻합니다. confidence(A→B)=support(A∪B)/support(A)=P(B|A)이며 방향이 달라지면 분모도 바뀝니다.

• lift=confidence/P(B)=P(A,B)/(P(A)P(B))입니다.1은 독립 수준,1 초과는 양의 연관 단서,1 미만은 음의 연관 단서입니다. leverage=P(A,B)−P(A)P(B), conviction=(1−P(B))/(1−confidence)도 사용할 수 있으나 분모0·극소 표본·기저율을 확인합니다.

• 최소 support로 드문 우연을 줄이고 confidence/lift·통계 불확실성·업무 가치·검증 기간으로 규칙을 평가합니다. Apriori의 downward closure는 빈발 항목 집합의 모든 부분집합도 빈발이라는 가지치기 근거입니다. 동시 구매는 인과나 향후 추천의 매출 증가를 증명하지 않으므로 독립 기간·실험으로 확인합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Support	함께 발생한 거래/전체 거래	규칙의 빈도
Confidence	함께 발생/선행 A 거래	방향·B 기저율 영향
Lift	confidence/B 전체 비율	독립 대비·표본 오차

적용 예제

분모를 분리한 계산

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 거래 10건 중 A가 있는 거래는 4건, B가 있는 거래는 5건, A와 B가 모두 있는 거래는 3건입니다. 결측은 없습니다.

1. 전체 거래를 분모로 둔 지지도는 3/10=.3입니다. A가 있는 거래를 분모로 둔 신뢰도는 3/4=.75입니다.

2. lift=.75/(5/10)=1.5, leverage=.3−.4×.5=.1입니다.

3. conviction=(1−.5)/(1−.75)=2입니다. 반대방향 confidence(B→A)=3/5=.6으로 달라집니다.

결과·해석: 전체 거래의 30%에 A와 B가 함께 있습니다. A가 있는 거래에서는 75%에 B가 있습니다. 이는 B가 전체에서 나온 비율의 1.5배입니다.

전제·주의: lift1.5가 곧 추천 적용 시 매출1.5배라는 의미는 아닙니다. 결측이 있으면 정의·분모 정책을 다시 정합니다.

답안 골격과 혼동 방지

규칙·거래 단위 → 3핵심 지표 식 → 추가 지표·임계값 → 10거래 수치 예시 → 검증·인과·업무 가치

- itemset A∪B를 A 또는 B 중 하나만 있는 거래로 세지 않습니다.
- 높은 confidence만으로 흔한 결과 항목의 규칙을 좋은 추천이라 결론 내리지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 지지도·신뢰도의 분모는 각각 무엇입니까?

2. A→B와 B→A의 lift와 confidence는 어떻게 다릅니까?

3. 우유가 아주 흔할 때 lift가 왜 필요합니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

• Association rules - Sebastian Raschka / mlxtend developers; 문서 버전·날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.